



信息安全数学基础

第三章 群

熊虎

信息与软件工程学院



第三章 群



3.1 二元运算

3.2 群的定义和简单性质

3.3 子群、陪集

3.4 正规子群、商群和同态

3.5 循环群

3.6 置换群

3.7 群中的一些常用算法



3.1 二元运算



定义3.1.1 设 A 为集合，一个映射 $f : A \times A \rightarrow A$ 称为集合 A 上的代数运算或二元运算。

一个集合 A 上的二元运算必须满足以下条件：

可运算性，即 A 中的任何两个元素都可以进行这种运算；

单值性，即 A 中的任何两个元素的运算结果是惟一的；

封闭性，即 A 中的任何两个元素运算的结果都属于 A 。

注：一个代数运算一般可用“ $\circ$ ”、“ $\cdot$ ”、“ $+$ ”、“ $\times$ ”符号来表示。

假设 f 是集合 A 上的一个代数运算， $f(x, y) = z$ ，则可写成
 $z = x \circ y$ 。



3.1 二元运算



例3.1.1

(1) 整数集合 $\mathbb{Z}$ 上的加法运算是代数运算，满足代数运算的3个性质。

(2) 自然数集合 $\mathbb{N}$ 上的减法运算不是代数运算，因为它不满足封闭性。

定义3.1.2 设“ $\circ$ ”是 A 上的代数运算，如果对于 A 中的任意三个元素 a, b, c 都有

$$(a \circ b) \circ c = a \circ (b \circ c)$$

则称“ $\circ$ ”在集合 A 上满足结合律。



3.1 二元运算



定义3.1.3 设“ $\circ$ ”是 A 上的代数运算，如果对于 A 中的任意两个元素 a, b , 都有

$$a \circ b = b \circ a$$

则称“ $\circ$ ”在集合 A 上满足交换律。

例3.1.2

整数集合 $\mathbb{Z}$ 上的加法运算满足结合律和交换律，同样，整数集合 $\mathbb{Z}$ 上的乘法运算也满足结合律和交换律。



3.1 二元运算



定义3.1.4 设“ $\circ$ ”和“ $+$ ”是 A 上的两个代数运算，如果对于 A 中的任意三个元素 a, b, c 都有

$$a \circ (b + c) = a \circ b + a \circ c$$

$$(b + c) \circ a = b \circ a + c \circ a$$

则称“ $\circ$ ”对“ $+$ ”在集合 A 上满足分配律。

例3.1.3

整数集合 $\mathbb{Z}$ 上的乘法对加法满足分配律，而加法对乘法不满足分配律。



第三章 群



3.1 二元运算

➤ 3.2 群的定义和简单性质

3.3 子群、陪集

3.4 正规子群、商群和同态

3.5 循环群

3.6 置换群

3.7 群中的一些常用算法



3.2 二元运算群的定义和简单性质



定义3.2.1 设 G 是一个具有代数运算 $\circ$ 非空集合，并且满足：

(1) 结合律： $\forall a, b, c \in G$ ，有

$$(a \circ b) \circ c = a \circ (b \circ c) ;$$

(2) 有单位元。即 G 中存在一个元素 $e : \forall a \in G$ ，有

$$e \circ a = a \circ e = a$$

(3) 有逆元。即对于任意 $a \in G$ ，存在一个元素 $a^{-1} \in G$ ，使得

$$a \circ a^{-1} = a^{-1} \circ a = e$$

称非空集合 G 关于代数运算 $\circ$ 构成一个群。



3.2 二元运算群的定义和简单性质



例3.2.1

(1) 全体整数 $\mathbb{Z}$ 对于通常的加法成一个群，这个群称为**整数加群**，在整数加群中，单位元是 0 ， a 的逆元是 $-a$ ；同样全体有理数集合 $\mathbb{Q}$ ，全体实数集合 $\mathbb{R}$ ，全体复数集合 $\mathbb{C}$ 对加法也构成群。

(2) 全体非零实数 $\mathbb{R}^*$ 对于通常的乘法构成一个群，全体正实数 $\mathbb{R}^+$ 对于通常的乘法也构成一个群。

(3) 模正整数 n 的最小非负完全剩余系 $\mathbb{Z}_n$ ，对于模 n 的加法构成一个群，这个群称为**整数模 n 加群**，其单位元为 0 ， a 的逆元是 $n - a$ 。



3.2 二元运算群的定义和简单性质



群 G 的一些基本性质

1、 G 中存在唯一的元素 e , 使得对于所有的 $a \in G$, 有

$$e \circ a = a \circ e = a$$

证明：由群的定义可知，单位元 e 满足上述性质。假定还有另一个 e' 也满足上述性质，即

$$e'a = ae' = a$$

则有 $ee' = e = e'$



3.2 二元运算群的定义和简单性质



群 G 的一些基本性质。

2、对于群 G 中的任意一元素 a ，存在唯一元素 $b \in G$ ，使得

$$ab = ba = e$$

证明：由群的定义可知，对于任意一元素 $a \in G$ ，存在 G 中的一个元素是 a 的逆元，不妨设为 b 。假定再有一个元素 c 也具有性质

$$ca = ac = e$$

则有

$$c = ce = c(ab) = (ca)b = eb = b$$



3.2 二元运算群的定义和简单性质



群 G 的一些基本性质。

3、消去律。设 a, b, c 是群 G 中的任意三个元素，则

(1) 若 $ab = ac$ ，则 $b = c$ ；

(2) 若 $ba = ca$ ，则 $b = c$ 。

证明：假定 $ab = ac$ ，那么

$$a^{-1}(ab) = a^{-1}(ac)$$

$$(a^{-1}a)b = (a^{-1}a)c$$

$$eb = ec$$

$$b = c$$

同理，由 $ba = ca$ 可得 $b = c$ 。



3.2 二元运算群的定义和简单性质



群 G 的一些基本性质。

4、对于群 G 中的任意元素 a, b , 方程

$$ax = b \text{ 和 } xa = b$$

在群 G 中有唯一解。

证明：显然， $x = a^{-1}b$ 是方程的解，因而有解。假设 x_1, x_2 是方程的两个解，则有

$$ax_1 = ax_2$$

根据消去律即可得 $x_1 = x_2$ 。这就证明了唯一性。

同理可证，方程 $xa = b$ 在 G 中有唯一解。



3.2 二元运算群的定义和简单性质



群 G 的一些基本性质。

5、对于群 G 中的任意元素 a, b , 都有

$$(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}$$

证明：由于

$$abb^{-1}a^{-1} = b^{-1}a^{-1}ab = e$$

所以

$$(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}$$



3.2 二元运算群的定义和简单性质



定理3.2.1 设 G 为一非空集合, G 上乘法封闭且满足结合律。
若对于任意 $a, b \in G$, 方程

$$ax = b \text{ 和 } ya = b$$

在 G 中有解, 则 G 是群。

证明: 设 G 做成群, 则

$$x = a^{-1}b, y = ba^{-1}$$

显然分别为两个方程的解。

反之, 设对 G 中任意元素 a, b 所给两个方程在 G 中都有解, 则对 G 中任意一个固定元素 b 设方程 $yb = b$ 在 G 中的解用 e 表示, 即有 $eb = b$ 。



3.2 二元运算群的定义和简单性质



再任取 $a \in G$, 设方程 $bx = a$ 在 G 中的解为 c , 即有

$$bc = a$$

于是

$$ea = e(bc) = (eb)c = bc = a,$$

即 e 是 G 的左单位元。

最后, 对 G 中任意元素 a , 由于方程

$$ya = e$$

在 G 中有解, 即 a 在 G 中有逆元。

因此, G 作成一群。(证毕)

显然, 在群 G 中方程 $ax = b$ 与 $ya = b$ 的解都是唯一的。



3.2 二元运算群的定义和简单性质



有限群和无限群

定义3.2.2 若群 G 中只含有有限个元素，则称群 G 为**有限群**；若群 G 中含有无限多个元素，则称群 G 为**无限群**。一个有限群 G 中的元素个数称为群的**阶**，记为 $|G|$ 。

例3.2.1中的 (1) (2) 都是无限群，而整数模 n 加群 Z_n 为有限群，且 $|Z_n| = n$ 。



3.2 二元运算群的定义和简单性质



有限群的判定

定理3.2.2 一个有乘法的有限集合 G ，若其乘法在 G 中封闭，且满足结合律和消去律，则 G 是群。

证明思路：（定理3.2.1）对于 G 中的任意元素 $a, b \in G$ ，方程

$$ax = b \text{ 和 } xa = b$$

在 G 中有解，则 G 是群。

证明：假定 G 中有 n 个元素，不妨设这 n 个元素为 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 用 a 左乘所有的 a_i ，可做成集合 $G' = \{aa_1, aa_2, \dots, aa_n\}$



3.2 二元运算群的定义和简单性质



有限群的判定

定理3.2.2 的证明（续）：

由于乘法在 G 上封闭，所以 $G' \subseteq G$ 。

但当 $i \neq j$ 的时候， $aa_i \neq aa_j$ 。不然的话，由消去律可知， $a_i = a_j$

与假定不合。因此 G' 有 n 个不同的元素，所以有 $G' = G$ 。这样，对于方程中的 b ，必然存在某个 k ，使得 $b = aa_k$ ，也就是说方程 $ax = b$ 在 G 中有解。

同理可证，方程 $xa = b$ 在 G 中也有解。

根据定理3.2.1， G 是群。



3.2 二元运算群的定义和简单性质



例3.2.2 取模 m 的最小非负简化剩余系, 记为 Z_m^* , 其中元素个数为 $\varphi(m)$ 个, 定义其上的乘法为模 m 的乘法。显然其乘法在 Z_m^* 上封闭, 且满足结合律。由定理2.2.7可知, Z_m^* 中的元素均存在模 m 的乘法逆元。对于任意 $a, b, c \in Z_m^*$, 若

$$ab \equiv ac \pmod{m}$$

则有

$$a^{-1}ab \equiv a^{-1}ac \pmod{m}$$

即 $b \equiv c \pmod{m}$ 。因此, 模 m 的乘法在 Z_m^* 上满足消去律。根据定理3.2.2, Z_m^* 是群。



第三章 群



3.1 二元运算

3.2 群的定义和简单性质

➤ 3.3 子群、陪集

3.4 正规子群、商群和同态

3.5 循环群

3.6 置换群

3.7 群中的一些常用算法



3.3 子群、陪集



定义3.3.1 如果群 G 的非空子集合 H 对于 G 中的运算也构成一个群，那么 H 称为 G 的**子群**，记为 $H \leq G$ 。

在群 G 中，仅有单位元素构成的子集合 $\{e\}$ 和 G 本身显然都是 G 的子群。这两个子群称为 G 的**平凡子群**，其余的子群称为**非平凡子群**。

例3.3.1 设 n 是一个正整数，在整数加群 Z 中所有 n 的倍数对于加法显然构成一个群，因而是 Z 的子群。这个子群记为 nZ 。



3.3 子群、陪集



定理 3.3.1 一个群 G 和它的一个子群 H 有：

- 1) G 的单位元和 H 的单位元是同一的；
- 2) 如果 $a \in H$, a^{-1} 是 a 在 G 中的逆元, 则 $a^{-1} \in H$.

证明 对于任意 $a \in H$, 有 $a \in G$.

- 1) 反证法. 设 G 的单位元为 e , H 的单位元为 e' , 而且 $e \neq e'$. 由于 $e' \in H \subseteq G$, 则 G 中的单位元不唯一, 与群的定义矛盾, 故 $e = e'$.
- 2) 反证法. 对于任意 $a \in H$, 假设 $a^{-1} \notin H$, 则 a 在 H 中存在另一逆元 a' , 由于 $a' \in G$, 则 a 在 G 中存在两个逆元, 得到矛盾, 故 $a^{-1} \in H$.



3.3 子群、陪集



由于群中的运算满足结合律，因此对于 $a_1, a_2, \dots, a_n \in G$

$$a_1 a_2 \cdots a_n$$

是有意义的。

据此，可在群中定义元素的方幂。对于任意正整数 n ，定义

$$a^n = \overbrace{aa \cdots a}^{n \text{ 个}}$$

即 n 个 a 连乘。再约定

$$a^0 = e$$

$$a^{-n} = (a^{-1})^n$$

.



3.3 子群、陪集



容易验证

$$a^n a^m = a^{m+n}$$

$$(a^n)^m = a^{mn}$$





3.3 子群、陪集



例3.3.2 设 G 是群, 对于任意 $a \in G$, 定义

$$\langle a \rangle = \{a^i | i \in \mathbb{Z}\}$$

则 $\langle a \rangle$ 是 G 的子群。

证明思路: 根据群的定义逐条验证即可。



3.3 子群、陪集



证明：对于任意 $i, j \in \mathbb{Z}$ ，有 $a^i a^j = a^{i+j}$ ，所以 $\langle a \rangle$ 对于 G 中的乘法封闭。

乘法结合律在 $\langle a \rangle$ 显然成立。

设 e 是群 G 中的单位元。由于 $a^0 = e$ ，且对于任意 $i \in \mathbb{Z}$ ，有 $a^i a^0 = a^0 a^i = a^i$ ，所以 $\langle a \rangle$ 中存在单位元 $e = a^0$ 。

又任意 $a^i \in \langle a \rangle$ ，存在 $a^{-i} \in \langle a \rangle$ ，使得 $a^i a^{-i} = a^{-i} a^i = a^0$ ，所以 $\langle a \rangle$ 中任意元素又有逆元。

根据群的定义， $\langle a \rangle$ 是 G 的子群。



实际上，证明 $H \subseteq G$ 是 G 的子群，并不需要逐条验证 H 满足群的定义。



3.3 子群、陪集



子群的判定定理

定理3.3.2 群 G 的非空集合 H 是一子群的充要条件是：对于任意 $a, b \in H$ ，有

$$ab^{-1} \in H$$

证明：必要性显然。

充分性： H 非空，则 H 中至少存在一个元素，设为 a ，因而有

$$aa^{-1} = e \in H$$

单位元

$$e, a \in H \Rightarrow a^{-1} = ea^{-1} \in H$$

逆元

$$e, b \in H \Rightarrow b^{-1} \in H \Rightarrow ab = a(b^{-1})^{-1} \in H$$

封闭性



3.3 子群、陪集



子群的例子

例3.3.3 找出 Z_{20} 关于模20加法所构成群的子群。

例3.3.4 找出 Z_7^* 关于模7乘法所构成群的子群。

例3.3.5 找出 Z_{27}^* 关于模27乘法所构成群的子群。

例3.3.6 找出模12剩余类关于剩余类加法构成群的子群。



3.3 子群、陪集



等价关系

定义3.3.3 设集合 A 上的一个二元关系 $\sim$ ，满足下列条件：

若 $a \in A$ ，则 $a \sim a$ ；（自反性）

若 $a, b \in A$ ， $a \sim b$ ，则 $b \sim a$ ；（对称性）

若 $a, b, c \in A$ ， $a \sim b$ ， $b \sim c$ ，则 $a \sim c$ ；（传递性）

那么称 $\sim$ 是集合 A 上的一个等价关系。

若 $\sim$ 是 A 上的一个等价关系， $a \in A$ ，则与 a 等价的所有元素组成的一个子集合称为 A 中由 a 确定的等价类，记为 $[a]$ 。



3.3 子群、陪集



陪集

设 G 是群， H 是群 G 的一个子群，在群 G 上定义关系 $a \sim b$ 当且仅当 $b^{-1}a \in H$ 。

对于任意 $a \in G, a^{-1}a = e \in H$ ，故 $a \sim a$ ；

若 $a \sim b$ ，则 $b^{-1}a \in H$ ，从而 $a^{-1}b = (b^{-1}a)^{-1} \in H$ ，故 $b \sim a$ ；

若 $a \sim b, b \sim c$ ，则 $b^{-1}a \in H, c^{-1}b \in H$ ，从而 $c^{-1}a \in H$ ，故 $a \sim c$ 。

因此 $\sim$ 是 G 上的一个等价关系，记为 R_H 。



3.3 子群、陪集



陪集（续）

定义**3.3.4** 设 H 是群 G 的一个子群。对于 G 中的任意元素 a ，称集合

$$\{ah \mid h \in H\}$$

为 H 的一个左陪集，简记为 aH 。因为 H 中有单位元素，所以 $a \in aH$ 。同样可以定义右陪集为

$$Ha = \{ha \mid h \in H\}$$

对于任意元素 $a \in G$ ， aH 与 H 中有相同的元素个数。因为对于任意 $h_1, h_2 \in H$ ，由 $ah_1 = ah_2$ 可推导出 $h_1 = h_2$ 。



3.3 子群、陪集



定理3.3.3 设 G 是一个群.

1) 对于任意 $a \in G$, 集合

$$aG = \{ah | h \in G\} = G.$$

2) $GG = \{ah | h \in G, a \in G\} = G.$



3.3 子群、陪集



证明 1) a, h 都是的 G 元素, 由 G 的封闭性, 我们有

$$ah \in G$$

则对于任意 $b \in aG$, 总有 $b \in G$, 于是 $aG \subseteq G$.

对于任意 $b \in G$, 我们有

$$b = eb = (aa^{-1})b = a(a^{-1}b)$$

由于 $a^{-1}b \in G$,

所以

$$b = a(a^{-1}b) \in aG$$

于是

$$G \subseteq aG$$

故 $G = aG$.

2)

$$GG = \bigcup_{a \in G} aG = \bigcup G = G$$



3.3 子群、陪集



陪集（续）

定理3.3.4 设 H 是 G 的子群, $a \in G$, 则在等价关系 R_H 下, a 的等价类 $[a] = aH$ 。

证明:

$$\begin{aligned}[a] &= \{b \mid b \sim a\} \\ &= \{b \mid a^{-1}b \in H\} \\ &= \{b \mid b \in aH\} \\ &= aH\end{aligned}$$



3.3 子群、陪集



定理3.3.5 设 H 是群 G 的一个子群。 H 的任意两个陪集或者相等或者无公共元素。群 G 可以表示成 H 的若干个不相交的陪集之并。

证明思路 假设 H 的两个陪集有公共元素从而推导出这两个陪集相等。

证明： 设 aH, bH 是两个左陪集。假如它们有公共元素，即有 $h_1, h_2 \in H$ ，使得

$$ah_1 = bh_2$$

于是有 $a = bh_2h_1^{-1}$ ，其中 $h_2h_1^{-1} \in H$ 。



3.3 子群、陪集



定理3.3.5的证明（续）

由

$$ah = bh_2h_1^{-1}h \in bH$$

可知 $aH \subseteq bH$ 。同理可证, $bH \subseteq aH$, 即有 $aH = bH$

这就证明了第一个结论。

因为 $a \in aH$, 所以 $G = \bigcup_{a \in G} aH$

把其中重复出现的左陪集去掉, 即可得 $G = \bigcup_{\alpha} a_{\alpha}H$

其中当 $\alpha \neq \beta$ 时, 有 $a_{\alpha}H \cap a_{\beta}H = \emptyset$ 。

这就证明了第二点。



3.3 子群、陪集



指数

定义3.3.5 群 G 关于子群 H 的左陪集的个数称为 H 在 G 中的指数，记为 $[G : H]$ 。

推论3.3.1（拉格朗日定理） 设群 G 是一个有限群， H 是群 G 的一个子群，则 H 的阶 $|H|$ 是群 G 的阶 $|G|$ 的因子，而且

$$|G| = |H| [G : H]$$

证明 设 $|G| = n, |H| = m, [G : H] = t$ 。由定理3.3.3可知， G 可以表示成 H 的不相交的左陪集之并，即

$$G = a_1H \cup \cdots \cup a_tH$$

又因为 $|a_iH| = |H| = m$ ，所以有 $n = mt$ ，即 $|G| = |H| [G : H]$ 。



3.3 子群、陪集



元素的阶

群 G 中的任意一个元素 a 的全体方幂构成的集合，对于群 G 中的乘法构成子群，这个子群称为由 a 生成的子群，记为

$$\langle a \rangle = \{a^i \mid i \in \mathbb{Z}\}$$

定义3.3.6 对于群 G 当中的任一元素 a ，若存在正整数 k ，使得

$$a^k = e$$

那么，称满足上式的最小正整数 k 为元素 a 的阶，记为 $o(a)$ 。等价地， a 生成的子群的阶也为 $o(a)$ 。若不存在上述的正整数 k ，则称 a 是无限阶元，记

$$o(a) = \infty$$



3.3 子群、陪集



推论3.3.2 设 G 是一个有限群, 则 G 中每一个元素的阶一定是 $|G|$ 的因子。设 $|G| = n$, 对于 G 中的每一个元素 a , 有

$$a^n = e$$

推论3.3.3 (欧拉定理) 设 m 是正整数, $\varphi(m)$ 为 m 的欧拉函数, $r \in Z_m$, 若 $\gcd(r, m) = 1$, 则

$$r^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$$

证明 根据例3.2.2, $r \in Z_m^*$, $|Z_m^*| = \varphi(m)$ 。根据推论3.3.2, 有

$$r^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$$



第三章 群



3.1 二元运算

3.2 群的定义和简单性质

3.3 子群、陪集

➤ 3.4 正规子群、商群和同态

3.5 循环群

3.6 置换群

3.7 群中的一些常用算法



3.4 正规子群、商群和同态



定义3.4.1 若 H 是 G 的子群, 且对于任意元素 $a \in G$, 均有 $aH = Ha$, 则称 H 是 G 的**正规子群**, 记为 $H \triangleleft G$ 。

交换群的所有子群都是正规子群。例如: 整数加法群 Z 是交换群, 所以它的子群 nZ 是正规子群。

例3.4.1 设 N 是群 G 中所有满足下列条件的元素构成的集合

$$na = an, \forall a \in G, n \in N$$

那么 N 是 G 的**正规子群**, 这个正规子群称为 **G 的中心**。

证明思路 严格按照**子群和正规子群的定义**进行验证。



3.4 正规子群、商群和同态



证明：因为 $\forall a \in G$, 有 $ea = ae$, 所以 $e \in N$, N 非空。又

$\forall n_1, n_2 \in N$, 有

$$n_1 a = a n_1, n_2 a = a n_2 \implies a n_2^{-1} = n_2^{-1} a \implies n_1 n_2^{-1} a = n_1 a n_2^{-1} = a n_1 n_2^{-1}$$

根据定理3.3.1, 有 N 是 G 的子群。由 G 的每一个元素可以与 N 中的每一个元素交换, 所以显然有 $Na = aN$, 即 N 是 G 的正规子群。



3.4 正规子群、商群和同态



正规子群的等价定义

定理3.4.1 设 H 是 G 的子群, $a \in G$ 。令 $a^{-1}Ha = \{a^{-1}ha \mid h \in H\}$
则下列条件等价:

- (1) H 是 G 的正规子群;
- (2) $\forall a \in G, h \in H$, 有 $a^{-1}ha \in H$;
- (3) $\forall a \in G, a^{-1}Ha \subseteq H$;
- (4) $\forall a \in G, a^{-1}Ha = H$ 。



3.4 正规子群、商群和同态



定理3.4.1的证明

(1) $\Rightarrow$ (2) : H 是 G 的正规子群, 所以 $\forall a \in G$, 有 $aH = Ha$ 。
故 $\forall h \in H, ha \in Ha = aH$, 从而存在 $h' \in H$ 使得 $ha = ah'$,
即 $a^{-1}ha = h' \in H$ 。

(2) $\Rightarrow$ (3) : 显然。

(3) $\Rightarrow$ (4) : $\forall a \in G$, 有 $a^{-1}Ha \subseteq H$ 。同样, $\forall a^{-1} \in G$, 也有 $(a^{-1})^{-1}Ha^{-1} \subseteq H$, 即 $aHa^{-1} \subseteq H$, 从而可得 $H \subseteq a^{-1}Ha$ 。
因此, $a^{-1}Ha = H$ 。

(4) $\Rightarrow$ (1) : $Ha = aa^{-1}Ha = aH$ 。



3.4 正规子群、商群和同态



商群

定理3.4.2 设 H 是 G 的正规子群，记 $G/H = \{aH \mid a \in G\}$ ，在集合记 G/H 上定义运算：

$$(aH) \cdot (bH) = (ab)H$$

则上述定义的运算给出了记 G/H 上的一个乘法，且记 G/H 在这个乘法下构成群，称为 G 关于正规子群 H 的**商群**。

证明思路 首先，要证明定理中定义的运算满足封闭性。

其次，要证明 G/H 在这个运算下满足结合律，并能找到单位元和逆元。



3.4 正规子群、商群和同态



定理3.4.2的证明

证明 如果 H 是正规子群, aH 和 bH 是 H 的两个左陪集, 则

$$(aH)(bH) = a(Hb)H = a(bH)H = abH$$

反之, 如果 $(aH)(bH)$ 是一陪集, 假设

$$(aH)(bH) = cH$$

因为 $e \in H \implies a \in aH$ 和 $b \in bH$, 则

$$ab \in (aH)(bH) = cH$$



3.4 正规子群、商群和同态



由于陪集可由其中任一元素确定，于是有

$$(aH)(bH) = cH = abH$$

两边同乘 a^{-1} ，得

$$HbH = bH$$

由于 $e \in H$ ，则

$$Hb = Hb\{e\} \subset HbH$$

于是

$$Hb \subset bH$$

实际上对于任意 $b \in G$ 都有

$$HbH = bH$$



3.4 正规子群、商群和同态



则有

$$Hb^{-1}H = b^{-1}H$$

由 $e \in H$, 则

$$Hb^{-1} \subset Hb^{-1}H = b^{-1}H$$

两边分别左乘和右乘 b , 得

$$bH \subset Hb$$

综合之, 得

$$bH = Hb$$

H 是一个正规子群. 定理证毕.



3.4 正规子群、商群和同态



定理3.4.2的证明

其次证明 G/H 上在该乘法下构成群。

(1) 结合律显然满足；

(2) $\forall aH \in G/H$ ，存在 eH ，使得 $eH \cdot aH = aH \cdot eH = aH$ 即 eH 是 G/H 中的单位元。

(3) $\forall aH \in G/H$ ，则 $a^{-1}H \in G/H$ ，且 $a^{-1}H \cdot aH = (a^{-1}a)H = eH$ ，即 aH 的逆元是 $a^{-1}H$ 。

综上所述， G/H 所述在定理中所定义的乘法下构成群。



3.4 正规子群、商群和同态



定义 3.4.2 群 G/H 称为 G 关于正规子群的 H 的商群。

例 3.4.2 对于正整数 m , $m\mathbb{Z}$ 是整数加法群 $\mathbb{Z}$ 的正规子群, 其所有加法陪集为

$$r + m\mathbb{Z} = \{mk + r \mid k \in \mathbb{Z}\}, 0 \leq r \leq m$$

可分别用 $[0], [1], \dots, [m-1]$ 表示这 m 个陪集

$$\mathbb{Z}/m\mathbb{Z} = \{[0], [1], \dots, [m-1]\}$$

定义加法

$$[a] + [b] = [a + b \pmod{m}]$$

显然, 在这个运算下, $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ 构成一个加群。由于 $[a]$ 又表示 a 这个整数所在的剩余类, 因此, $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ 又称为**剩余类群**。



3.4 正规子群、商群和同态



为了研究群与群之间的关系，引入同态和同构的概念。

定义3.4.3 设 G 和 G' 是两个群， f 是群 G 到 G' 的一个映射。
如果 $\forall a, b \in G$ ，映射满足

$$f(ab) = f(a)f(b)$$

则称 f 是群 G 到 G' 的一个同态映射。

当该映射是满射时，称 f 是群 G 到群 G' 的一个满同态映射。

若该映射是一一映射，则称 f 是群 G 到群 G' 的一个同构映射。



3.4 正规子群、商群和同态



定义3.4.3（续）

若群 G 与群 G' 之间存在同态（同构）映射，则称群 G 和群 G' 同态（同构）。用符号

$$G \cong G'$$

表示群 G 和群 G' 同构。

G 到 G 自身的同构称为内自同构。

在满同态映射下，单位元映射到单位元，逆元映射到映射象的逆元。



3.4 正规子群、商群和同态



同态

例3.4.3 整数加法群 Z 与商群 Z/mZ 同态。

证明：定义映射 $f: Z \rightarrow Z/mZ, \forall a \in Z,$
$$f(a) = [a]$$

显然，这是一个满射。根据对于 Z 中任意两个整数 a, b ，有

$$f(a + b) = [a + b] = [a] + [b]$$

所以， f 是整数加法群 Z 到商群 Z/mZ 的一个同态映射，即整数加法群 Z 与商群 Z/mZ 同态。





3.4 正规子群、商群和同态



自然同态

定理3.4.4（自然同态）一个群 G 与它的每一个商群 G/H 同态。

证明：设 H 是 G 的正规子群。定义映射 $\varphi : G \rightarrow G/H$ 为：

$$\varphi(a) = aH$$

根据定理3.4.2很容易证明这个结论。

上述定理证明过程中定义的映射 φ 为群 G 到它的商群的 **自然同态**。



3.4 正规子群、商群和同态



同态的象与核

定义3.4.4 设 f 是群 G 到群 G' 的一个同态映射, 称

$$f(G) = \{f(a) \mid a \in G\}$$

为同态 f 的象。对于任意 $a' \in G'$, 集合:

$$\{a \in G \mid f(a) = a'\}$$

称为元素 a' 的完全逆象, 记为 $f^{-1}(a')$ 。单位元素 $e' \in G'$ 的完全逆象 $f^{-1}(e')$ 称为同态 f 的核, 记为 $\ker(f)$ 。

$f(G)$ 是 G' 的一个子群。自然同态的核为正规子群 H 。



3.4 正规子群、商群和同态



同态基本定理

定理3.4.5（**群同态基本定理**）设 f 是群 G 到群 G' 的一个满同态映射， N 为 f 的核，则 N 是 G 的一个正规子群，且

$$G/N \cong G'$$

证明思路

- (1) 利用正规子群的等价定义证明 N 是 G 的正规子群。
- (2) 构造 G/H 与 G' 之间的同构映射



3.4 正规子群、商群和同态



同态基本定理的证明

证明：设 e 是群 G 的单位元， e' 是群 G' 的单位元。又设 $a, b \in N$ ，则有 $f(a) = f(b) = e'$ 。

因此 $f(ab^{-1}) = f(a)f(b^{-1}) = e'(e')^{-1} = e'$ 。也就是说

$$a, b \in N \Rightarrow ab^{-1} \in N$$

即 N 是 G 的子群。又 $\forall c \in G, a \in N$

$$f(cac^{-1}) = f(c)e'(f(c))^{-1} = e'$$

也就是说

$$\forall c \in G, a \in N \Rightarrow cac^{-1} \in N$$

所以 N 是 G 的正规子群。



3.4 正规子群、商群和同态



定义 $\psi : G/N \rightarrow G'$ 为 $\psi(aN) = f(a)$

这个映射就是 G/N 与 G' 之间的同构映射。因为：

(1) $aN = bN \Rightarrow b^{-1}a \in N \Rightarrow e' = f(b^{-1}a) = (f(b))^{-1}f(a)$
 $\Rightarrow f(a) = f(b)$, 这就是说, 在 ψ 之下 G/N 的一个元素只有一个惟一的象。

(2) 给定 G' 中的任意一个元素 a' , 在 G 中至少有一个元素 a 满足 $f(a) = a'$, 则有 $\psi(aN) = f(a) = a'$, 也就是说, ψ 是 G/N 到 G' 的满射。

(3) $aN \neq bN \Rightarrow b^{-1}a \notin N \Rightarrow (f(b))^{-1}f(a) \neq e' \Rightarrow f(a) \neq f(b)$ 。
这说明 ψ 是单射。

(4) $aNbN = abN \Rightarrow \psi(aNbN) = \psi(abN) = f(ab) = f(a)f(b)$
 $= \psi(aN)\psi(bN)$ 综上所述, 有 $G/N \cong G'$ 。



第三章 群



3.1 二元运算

3.2 群的定义和简单性质

3.3 子群、陪集

3.4 正规子群、商群和同态

➤ 3.5 循环群

3.6 置换群

3.7 群中的一些常用算法



3.5 循环群



定义3.5.1 设 G 是一个群，若存在一个元素 a ，使得 $G = \langle a \rangle$ ，则称 G 为循环群。元素 a 称为 G 的生成元。若 $o(a) = \infty$ ， G 称为无限循环群；若 $o(a) = n$ ， n 是某个正整数，则 G 称为有限循环群。

例3.5.1

- (1) 整数加法群 $\mathbb{Z}$ 是循环群，其生成元为1或-1。
- (2) 模整数 m 剩余类加群 $\mathbb{Z}_m$ 是循环群，其生成元为[1]。



3.5 循环群



循环群的生成元

定理3.5.1 设 $G = \langle a \rangle$ 是无限循环群，则 G 只有两个生成元为 a 和 a^{-1} 。

证明 因为 $a = (a^{-1})^{-1} \in \langle a^{-1} \rangle$ ，故 a 和 a^{-1} 都是 G 的生成元。假设 $k \in \mathbb{Z}$ ， a^k 是 G 的生成元，即 $G = \langle a^k \rangle$ ，则 $a \in G = \langle a^k \rangle$ ，这样存在整数 m ，使得 $a = (a^k)^m = a^{mk}$ ，而 $o(a) = \infty$ ，所以 $mk = 1$ ， $k = \pm 1$ 。因此， G 只有两个生成元为 a 和 a^{-1} 。



3.5 循环群



设 $G = \langle a \rangle$ 是 n 阶循环群，则群 G 中的元素都是 a^k 的形式，其中 $1 \leq k \leq n$ 。

定理3.5.2 设 $G = \langle a \rangle$ 是 n 阶循环群， a^k 是 G 的生成元的充要条件是 $\gcd(k, n) = 1$ 。

证明思路 证明满足是 $\gcd(k, n) = 1$ 的 a^k 的阶为 n ，注意要抓住阶的定义中的“最小正整数”。



3.5 循环群



定理3.5.2的证明

引理3.5.1 设 a 是群 G 中的一个有限阶元素, $o(a) = n$, 则对于任意正整数 m , $a^m = e$ 当且仅当 $n \mid m$ 。

引理3.5.2 设 a 是群 G 中的一个有限阶元素, $o(a) = n$, 则对于任意正整数 k , a^k 的阶为 $\frac{n}{\gcd(k, n)}$ 。



3.5 循环群



引理3.5.1的证明

充分性：假设 $n \mid m$ ，则存在整数 t ，使得 $m = nt$ ，所以

$$a^m = a^{nt} = (a^n)^t = e^t = e$$

必要性： $a^m = e$ 。不妨设 $m = nq + r$ ，其中 q, r 为非负整数，
 $0 \leq r < n$ ，那么有

$$e = a^m = a^{nq+r} = (a^n)^q a^r = a^r$$

但是由于 $0 \leq r < n$ ，根据定义3.3.5有 $r = 0$ 。因此有 $n \mid m$ 。



3.5 循环群



引理3.5.2的证明

令 $d = \gcd(k, n)$ 。显然有

$$(a^k)^{\frac{n}{d}} = a^{\frac{nk}{d}} = (a^n)^{\frac{k}{d}} = e$$

设 l 是 a^k 的阶，那么由引理3.5.1可知

$$l \mid \frac{n}{d} \quad (1)$$

另一方面，又有

$$a^{kl} = (a^k)^l = e$$

仍由引理3.5.1可知 $n \mid kl$ ，但是 $d \mid n, d \mid k$ ，所以

$$\frac{n}{d} \mid \frac{k}{d}l$$



3.5 循环群



又

$$\gcd\left(\frac{n}{d}, \frac{k}{d}\right) = 1$$

所以有

$$\frac{n}{d} \mid l \quad (2)$$

由 (1) (2) 可得 $l = \frac{n}{d}$, 即 $l = \frac{n}{\gcd(k, n)}$ 。

根据引理3.5.2的结论, 很容易得出定理3.5.1的结论。

根据定理3.5.1, n 阶循环群 $G = \langle a \rangle$ 的生成元的个数为 $\psi(n)$ 。

根据定理3.5.1可知, 模整数 m 的剩余类加群 Z_m 中的生成元有 $\psi(m)$, 其生成元 a 满足 $\gcd(a, m) = 1$ 。



3.5 循环群



定义3.5.2 设 $\alpha \in Z_m^*$, 若 α 的阶为 $\varphi(m)$, 则 α 称为 Z_m^* 的生成元或原根。

如果 Z_m^* 有一个生成元 α , 则 Z_m^* 是循环群, 且

$$Z_m^* = \{\alpha^i \pmod{m} \mid 0 \leq i \leq \varphi(m) - 1\}$$

根据定理3.5.2, α 为 Z_m^* 的一个生成元, 则 $\beta = \alpha^i \pmod{m}$ 为 Z_m^* 的生成元当且仅当 $(i, \varphi(m)) = 1$ 。

由此可知, 若 Z_m^* 为循环的, 则生成元的个数为 $\varphi(\varphi(m))$ 。



3.5 循环群



定理3.5.3 Z_m^* 有生成元当且仅当 $m = 2, 4, p^k, 2p^k$ 时, 这里 p 为一个奇素数, 且 $k \geq 1$ 。特别地, 如果 p 为一素数, 则 Z_p^* 有生成元。

该定理的证明超出了本文的范围, 有兴趣的话可以参阅相关文献。

例3.5.2

(1) Z_{21}^* 不是循环的, 因为 Z_{21}^* 中没有有一个元素的阶为 $\varphi(21) = 12$, 注意到21不满足定理3.5.3的条件。

(2) Z_7^* 是循环的, $\varphi(7) = 6$ 有生成元 $\alpha = 5$ 。

$$Z_7^* = \{1 = 5^6, 2 = 5^4, 3 = 5^5, 4 = 5^2, 5 = 5^1, 6 = 5^3\}_{\text{mod } 7}$$



3.5 循环群



循环群的子群和商群

定理3.5.4 循环群的子群是循环群。循环群的商群也是循环群。

证明思路 寻找生成元。

证明 设 $G = \langle a \rangle$ 是循环群, H 是 G 的子群, 不妨设 $H \neq \{e\}$ 。
在自然数 N 的子集

$$S = \{s \in N \mid a^s \in H\}$$

中, 注意到 $a^s \in H \Leftrightarrow (a^s)^{-1} = a^{-s} \in H$, 可知 S 是非空集合。
取 S 中的最小元素 d , 可断言 $H = \langle a^d \rangle$ 。



3.5 循环群



循环群的子群和商群（续）

事实上，任取 $a^t \in H$ ，不妨设 $t > 0$ 。令 $t = dq + r, 0 \leq r < d, q \in \mathbb{Z}$ 。于是有

$$a^r = a^{t-dq} = a^t(a^d)^{-q} \in H$$

根据 d 的极小性， $r = 0$ 。因此有 $t = dq, a^t = (a^d)^q \in \langle a^d \rangle$ ，故 $H = \langle a^d \rangle$ 是个循环群。

容易验证 aH 是商群 G/H 的生成元，证明作为作业。



3.5 循环群



循环群的子群和商群

定理3.5.5 有限 n 阶循环群的子群的阶是 n 的正因子, 且对 n 的每一个正因子 q , 有且仅有一个 q 阶子群。

证明 设 $G = \langle a \rangle$ 是 n 阶循环群, H 是 G 的子群, 设 s 是 H 中的最小正指数, 由于 $n = qs + t$, $0 \leq t < s$
则

$$e = a^n = a^{qs+t}$$

所以

$$a^t = (a^{qs})^{-1} \in H$$

s 的最小性使得 $t = 0$, 所以 $n = qs$



3.5 循环群



H 可以表示为

$$H = \{e, a^s, \dots, a^{(q-1)s}\}$$

上面不仅证明了 H 的阶 q 是 n 的正因子，而且给出 n 的正因子 q 阶子群。当 q 跑遍 n 的所有正因子时， s 也跑遍 n 的正因子，所以对于 n 的每一个正因子 q ，都有且只有一个 q 阶循环子群。



3.5 循环群



循环群的结构

定理3.5.6 设 $G = \langle a \rangle$ 是循环群，有

若 a 的阶是无限，则 G 与整数加群 $\mathbb{Z}$ 同构；

若 a 的阶是某个正整数 m ，则 G 与整数模 m 的剩余类加群同构。

证明思路：构造同态映射，然后再利用群同态基本定理。



3.5 循环群



定理3.5.5的证明

定义 $f : Z \rightarrow G$ 为 $f(k) = a^k$, 则 f 是个满射。又对于任意整数 $l, n \in Z$, 有

$$f(l + n) = a^{l+n} = a^l a^n = f(l)f(n)$$

故 f 是个群同态。

(1) 若 $o(a) = \infty, n \in \ker(f)$, 则 $f(n) = a^n = e$, 故 $n = 0$, 即 $\ker(f) = \{0\}$ 。根据定理3.4.4, 有

$$Z = Z/\{0\} \cong G$$



3.5 循环群



定理3.5.6的证明（续）

若 $o(a) = m, n \in \ker(f)$, 则 $f(n) = a^n = e$ 。设

$$n = qm + r, 0 \leq r < m$$

则 $e = a^n = (a^m)^q a^r = a^r$ 。

由阶的定义, $r = 0$, 所以 $m \mid n$ 。反之, 若 $m \mid n$, 则有 $a^n = e$
故 $\ker(f) = \{mk \mid k \in \mathbb{Z}\} = m\mathbb{Z}$ 。由定理3.4.4, 有

$$\mathbb{Z}_m = \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \cong G$$



3.5 循环群



群中的离散对数问题

定义3.5.3 设 $G = \langle a \rangle$ 是循环群。群 G 中的离散对数问题是指：给定 G 中一个元素 h ，找到正整数 k ，使得

$$h = a^k$$

我们把 k 称为 h 相对于生成元 a 的离散对数，记作

$$k = \log_a h$$



3.5 循环群



离散对数的例子

例3.5.3 $(\mathbb{Z}, +)$

离散对数问题是平凡的

例3.5.4 $\mathbb{Z}_m$, 模 m 剩余类组成的加法群, a 为 $\mathbb{Z}_m$ 的一个生成元, 离散对数问题为: 给定 $h \in \mathbb{Z}_m$, 求解 x , 使得

$$ax \equiv h \pmod{m}$$

用扩展的欧几里得算法很容易求解。

$$\log_a h = x \equiv ha^{-1} \pmod{m}$$



3.5 循环群



某些循环群中求解离散对数问题被认为是困难的，而相同阶的循环群都是同构的，所以求解离散对数问题的困难性不在于群本身，而在于群的表示。如果能找到从 n 阶循环群 G 到模整数 n 的剩余类加群的一个同构映射，那么就能有效地计算出群 G 中的离散对数，求解离散对数问题的困难性已被广泛地应用于构造公钥密码算法。目前，人们关注的两类求解离散对数问题是有限域中的离散对数问题和有限域上椭圆曲线中的离散对数问题。



3.5 循环群



离散对数的随机性

n	$g^n \bmod p$	n	$g^n \bmod p$
1	627	11	878
2	732	12	21
3	697	13	934
4	395	14	316
5	182	15	522
6	253	16	767
7	543	17	58
8	760	18	608
9	374	19	111
10	189	20	904

h	$\log_g(h)$	h	$\log_g(h)$
1	0	11	429
2	183	12	835
3	469	13	279
4	366	14	666
5	356	15	825
6	652	16	732
7	483	17	337
8	549	18	181
9	938	19	43
10	539	20	722

Table 2.1: Powers and discrete logarithms for $g = 627$ modulo $p = 941$



3.5 循环群

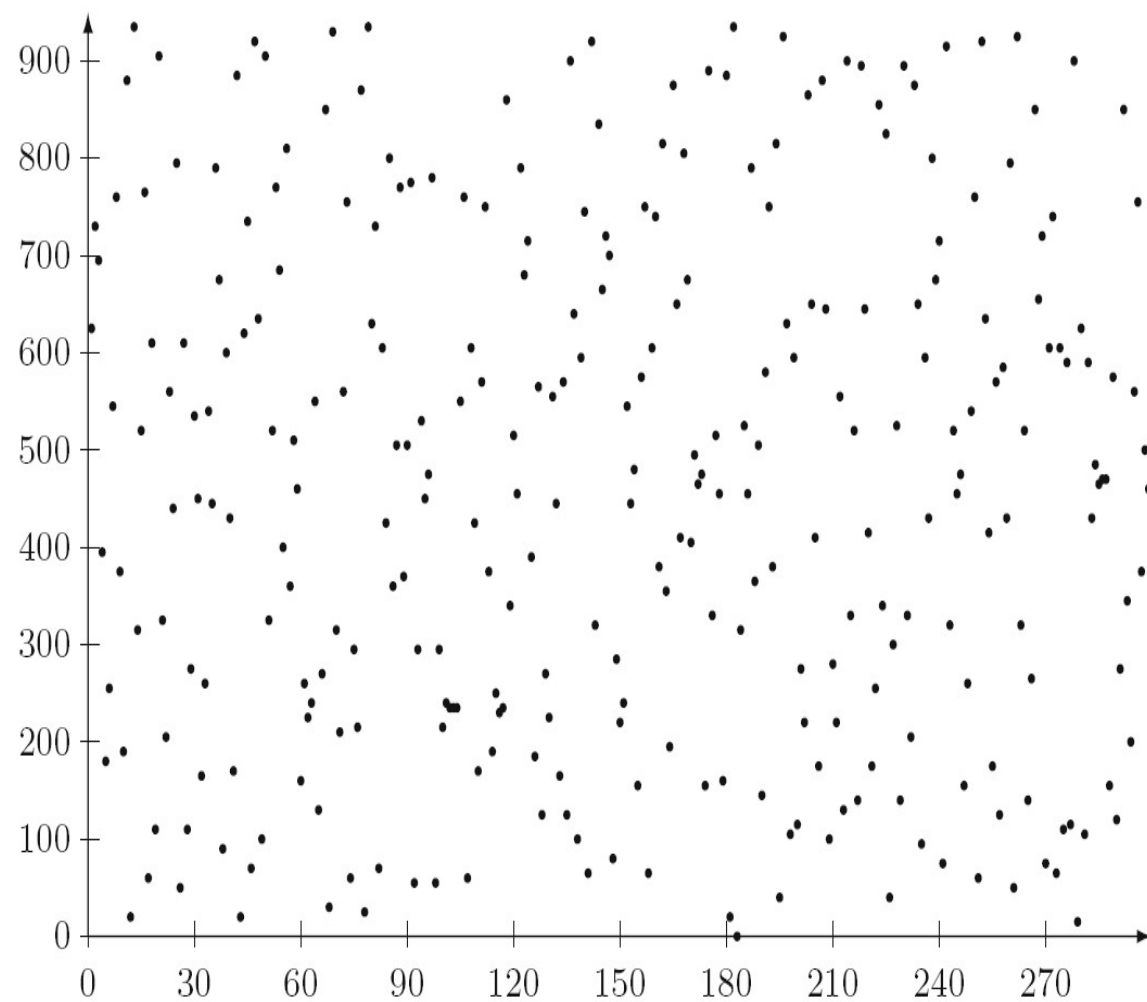


Figure 2.2: Powers $627^i \bmod 941$ for $i = 1, 2, 3, \dots$



第三章 群



3.1 二元运算

3.2 群的定义和简单性质

3.3 子群、陪集

3.4 正规子群、商群和同态

3.5 循环群



3.6 置换群

3.7 群中的一些常用算法



埃瓦里斯特·伽罗瓦



1811年10月25日—1832年5月31日
法国著名数学家

伽罗瓦使用群论的想法去讨论方程式的可解性（提出了群的概念，并用群论彻底解决了根式求解代数方程的问题，而且由此发展了一整套关于群和域的理论），整套想法现称为伽罗瓦理论，是当代代数与数论的基本支柱之一。





3.6 置换群



变换是一个集合到自身的映射.

例3.6.1 实数集合 R 到 R 的一个变换 f : 对于 $\forall a \in R$,
$$f(a) = a^2.$$

例3.6.2 集合 $A = \{1, 2\}$, 它的全部变换为:

$$f_1 : 1 \rightarrow 1, 2 \rightarrow 1,$$

$$f_2 : 1 \rightarrow 2, 2 \rightarrow 2,$$

$$f_3 : 1 \rightarrow 1, 2 \rightarrow 2,$$

$$f_4 : 1 \rightarrow 2, 2 \rightarrow 1.$$

其中 f_3 和 f_4 是一一变换.



3.6 置换群



我们规定集合 A 上的两个变换 f 和 g 的乘法(变换的复合)

如下: $\forall a \in R, fg(a) = f(g(a))$.

例3.6.3 集合 $A = \{1, 2, 3, 4\}$ 设变换 f 为:

$$1 \rightarrow 2, 2 \rightarrow 4, 3 \rightarrow 1, 4 \rightarrow 3.$$

变换 g 为:

$$1 \rightarrow 3, 2 \rightarrow 1, 3 \rightarrow 2, 4 \rightarrow 4.$$

则 fg 为:

$$1 \rightarrow 1, 2 \rightarrow 2, 3 \rightarrow 4, 4 \rightarrow 3.$$

定义 3.6.1 一个集合的若干变换如果对于变换的乘法构成群, 则称为变换群. 变换群一般不是交换群。



3.6 置换群



定理 3.6.1 (Cayley定理) 任何一个群都同构于一个变换群.

证明 证明的思路是对于任意一个群, 我们构造出与之同构的一个变换群.

设 G 是一个群, 我们构造一个变换集合 T 如下:

$$T = \{\forall x \in G, f(x) = ux | u \in G\}$$

我们可以证明 T 是一个一一变换群

现在我们构造 G 到 T 的同构映射. 我们建立一个 G 到 T 的映射如下:

$$\pi : \forall a \in G, a \rightarrow (\forall x \in G, f(x) = ax)$$

对于 $a, b \in G$, $\pi(ab) = (\forall x \in G, f(x) = abx) = \pi(a)\pi(b)$, π 是一个同构映射, 所以 G 与 T 同构.



3.6 置换群



例3.6.4 构造与非零实数乘法群 $R^* = R \setminus \{0\}$ 同构的变换群.

R^* 的变换集合 $T = \{\forall x \in R^*, f(x) = ux | u \in R^*\}$ 是一个变换群.

R^* 到 T 的同构映射:

$$\pi : \forall a \in R^*, a \rightarrow (\forall x \in R^*, f(x) = ax) .$$

T 与 R^* 同构.



3.6 置换群



定义**3.6.5** 集合 S 到自身的一个映射称为一个变换。有限集合 S 上的一个一一变换称为一个置换。

记集合 S 上所有的置换的集合为 $T(S)$ ，当集合 S 是含有 n 个元素的有限集合时，记

$$T(S) = S_n$$

设集合 $S = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ 是有限集合，该集合上的一个置换 σ 可表示成为

$$\sigma = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ \sigma(a_1) & \sigma(a_2) & \cdots & \sigma(a_n) \end{pmatrix}$$



3.6 置换群



置换

上述映射可以简写为

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & n \\ i_1 & i_2 & \cdots & i_n \end{pmatrix}$$

其中 $\sigma(k) = i_k, 1 \leq k \leq n$, 称 σ 为 n 元置换。

存在映射 σ^{-1} 为映射 σ 的逆映射, 表示为

$$\sigma^{-1} = \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \cdots & i_n \\ 1 & 2 & \cdots & n \end{pmatrix}$$

S_n 的阶为 $n!$: 由于 σ 是一一映射, 所以 $i_1, i_2, \cdots, i_n$ 也是 $1, 2, \cdots, n$ 的一个排列, 这样的排列共有 $n!$ 个。



3.6 置换群



置换举例

例**3.6.4** 集合 $S = \{1, 2, 3\}$ 上有 $3! = 6$ 个置换。

$$\sigma_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \sigma_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}, \sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\sigma_4 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}, \sigma_5 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \sigma_6 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$



3.6 置换群



置换的乘积

定义**3.6.6** σ, τ 是 n 元置换, 则 σ 和 τ 的复合 $\sigma \circ \tau$ 也是 n 元置换, 称为 σ 和 τ 的乘积, 记为 $\sigma\tau$ 。

例**3.6.5** 计算例3.6.1中的 $\sigma_2\sigma_3, \sigma_3\sigma_2, \sigma_5^{-1}$

$$\sigma_2\sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} = \sigma_6$$

$$\sigma_3\sigma_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} = \sigma_5$$

$$\sigma_5^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} = \sigma_6$$

• 计算置换的复合是从右至左计算
• 置换的复合不满足交换律。



3.6 置换群



定理3.6.2 对于有限集合 $S = \{1, 2, \dots, n\}$, S_n 关于映射的复合构成群, 其阶为 $n!$ 。

证明 因为一一映射的复合仍为一一映射, 且映射的复合满足结合律, 所以置换的乘积满足结合律。

n 元恒等置换 $I = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & n \\ 1 & 2 & \cdots & n \end{pmatrix}$ 是 S_n 的单位元。

置换 $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & n \\ i_1 & i_2 & \cdots & i_n \end{pmatrix}$ 有逆元 $\sigma^{-1} = \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \cdots & i_n \\ 1 & 2 & \cdots & n \end{pmatrix}$ 。

因此, S_n 对置换的乘法构成群, 其阶为 $n!$ 。

定义3.6.7 S_n 称为 n 次对称群, S_n 及其任一子群都称为集合 A 上的置换群。



3.6 置换群



循环置换

定义**3.6.8** 设 $\sigma \in S_n$ ，若 σ 满足

$$\sigma(i_1) = i_2, \sigma(i_2) = i_3, \dots, \sigma(i_{k-1}) = i_k, \sigma(i_k) = i_1$$

其中 $1 \leq k \leq n$ ，且保持其它元素不变，则称置换 σ 为**k-循环置换**或**k-轮换**，记为

$$\sigma = (i_1 i_2 \cdots i_k)$$

当 $k = 2$ 时，置换 $(i_1 i_2)$ 称为对换。用 (1) 表示恒等置换。两个循环置换中如不存在相同的元素，则称这两个循环置换互不相交。



3.6 置换群



例3.6.6 将置换 $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 3 & 1 & 2 & 5 & 4 & 6 \end{pmatrix}$ 表示成为循环置换。

解：可以看出在 σ 当中，1变为3，3变为2，2又变为1；4变成5，5又变成4；6变为6。因此， σ 可表示为

$$\sigma = (132)(45)(6)$$

定理3.6.3 任意 n 元置换 σ 都可以惟一地表示成为若干不相交的循环置换的乘积。



3.6 置换群



定理3.6.3 任意 n 元置换 σ 都可以惟一地表示成为若干不相交的循环置换的乘积。

证明 首先证明 σ 可表示成为循环置换的乘积。

如果 $\sigma(1) = 1$ ，则取 $\sigma_1 = (1)$ 。否则，不妨设 $\sigma(1) = i_1$ ，

$\sigma(i_1) = i_2, \dots$ 由于 σ 是 n 元置换，因此，序列 $1, i_1, i_2, \dots$ 中不可能两两不同，即一定存在某个 k ，使得 $\sigma(i_k) = i_{k+1}, i_{k+1}$ 必定是 $1, i_1, i_2, \dots, i_k$ 中的某一个。由于 σ 是一一映射， i_{k+1} 只能等于1，这样取 σ_i 为

$$\sigma_i = (1 \ i_1 \ i_2 \ \dots \ i_k)$$

是一个循环置换。



3.6 置换群



定理3.6.3的证明（续）

若 $k = n - 1$ ，则 σ 就等于 σ_1 ，否则在剩下的元素中取一个最小的，设为 i_{k+1} ，采用上述类似的方法可得到循环置换 σ_2 。依次下去，不妨设最终可得到 t 个循环置换，

$\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_t$ ，使得 $\sigma = \sigma_1 \sigma_2 \dots \sigma_t$ 。根据上述推导过程可知， $\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_t$ 两两互不相交。

下证惟一性。若 σ 还存在另一分解，则它含有元素1的循环置换反映了 σ 作用在元素1上形成的循环变幻序列。这是由 σ 唯一决定的。故两个分解中含有元素1的循环置换应完全相同。类似地，其他的循环置换也相同。这就证明了惟一性



3.6 置换群



对换

定理3.6.4 任意置换都可以分解成为若干对换的乘积。

证明：因为任意置换都可以表示成为不相交的循环置换的乘积，所以只需要证明循环置换可分解为若干对换的乘积即可。设 $\sigma = (i_1 i_2 \cdots i_k)$ 。根据置换的乘法，当 $k = 3$ 时，有

$$(i_1 i_3)(i_1 i_2) = \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & i_3 \\ i_3 & i_2 & i_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & i_3 \\ i_2 & i_1 & i_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & i_3 \\ i_2 & i_3 & i_1 \end{pmatrix} = (i_1 i_2 i_3)$$

依次类推，可以证明，当 $k > 1$ 时，

$$\sigma = (i_1 i_k)(i_1 i_{k-1}) \cdots (i_1 i_3)(i_1 i_2)$$

而当 $k = 1$ 时， $\sigma = (i_1) = (i_1 i_2)(i_1 i_2)$ 。结论得证。



3.6 置换群



例3.6.5 设 $S_3 = \{1, 2, 3\}$ ，试确定 S_3 中元素的对换表示，并给出 S_3 的所有子群。

解：根据例3.6.1，有

$$\sigma_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} = (1), \sigma_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} = (12)$$

$$\sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} = (13), \sigma_4 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} = (23)$$

$$\sigma_5 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} = (123) = (13)(12), \sigma_6 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} = (132) = (12)(13)$$



3.6 置换群



例3.6.5的解（续）

S_3 的子群如下：

$$\langle (1) \rangle = \{(1)\}$$

$$\langle (12) \rangle = \{(1), (12)\}$$

$$\langle (13) \rangle = \{(1), (13)\}$$

$$\langle (23) \rangle = \{(1), (23)\}$$

$$\langle (123) \rangle = \langle (132) \rangle = \{(1), (123), (132)\}$$

$$S_3 = \{(1), (12), (13), (23), (123), (132)\}$$



3.6 置换群



置换群的生成元

定理3.6.5 当 $n \geq 2$ 时, $(12), (13), \dots, (1n)$ 是 S_n 的一组生成元, 即

$$S_n = \langle (12), (13), \dots, (1n) \rangle$$

证明: 由于每一个置换都是若干个对换得乘积, 而当 $n \geq 2, i \neq j, i \neq 1, j \neq 1$ 时, 有

$$(ij) = \begin{pmatrix} 1 & i & j \\ & j & i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & i \\ i & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & j \\ j & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & i \\ i & 1 \end{pmatrix} = (1i)(1j)(1i)$$

所以, S_n 中任意元素都可表示成为 $\{(12), (13), \dots, (1n)\}$ 中若干元素的乘积。



第三章 群



3.1 二元运算

3.2 群的定义和简单性质

3.3 子群、陪集

3.4 正规子群、商群和同态

3.5 循环群

3.6 置换群

➤ 3.7 群中的一些常用算法



3.7 群中的一些常用算法



确定元素的阶：如果群的阶 n 的素因子分解已知，则算法3.7.1是确定群中元素的阶的有效方法。

算法3.7.1 确定群中一个元素的阶

输入： n 阶有限群 G ，元素 $a \in G$ ， n 的因子分解 $n = p_1^{e_1} p_2^{e_2} \cdots p_k^{e_k}$

输出： a 的阶。

1 令 $t \leftarrow n$

2 对 i 从1到 k 执行如下计算：

2.1 令 $t \leftarrow t/p_i^{e_i}$

2.2 计算 $a_1 \leftarrow a^t$

2.3 当 $a_1 \neq 1$ 时进行如下计算：计算 $a_1 \leftarrow a_1^{p_i}$ 和 $t \leftarrow t \cdot p_i$

返回(t)。



3.7 群中的一些常用算法



求循环群生成元的有效随机算法

算法3.7.2 寻找循环群的生成元

输入: n 阶循环群 G , n 的素因子分解 $n = p_1^{e_1} p_2^{e_2} \cdots p_k^{e_k}$ 。

输出: G 的一个生成元 a 。

1 随机选择一个 G 中的元素 α 。

2 对 i 从1到 k 执行如下计算:

2.1 计算 $b \leftarrow a^{n/p_i}$

2.2 如果 $b = 1$ 则转到步骤1。

返回 (a) 。



3.7 群中的一些常用算法



求解离散对数的快速搜索算法，称为“大步-小步”算法
算法原理

设 $G = \langle a \rangle$ 是 n 阶循环群。取 $m = \lceil \sqrt{n} \rceil$ ，则根据整数的除法，对于任一 $0 \leq t < n$ ，我们有唯一的表达式

$$t = qm + r, 0 \leq q \leq m, 0 \leq r \leq m$$

因此

$$h = a^t = a^{qm+r} = (a^m)^q a^r$$

所以

$$h \cdot (a^{-m})^q = a^r$$



3.7 群中的一些常用算法



因此，我们可以先计算 $1, a, a^2, \dots, a^{r-1}$ ，并作成一张表

$$L = \{a^r, r\}, r = 0, 1, \dots, m-1$$

这部分对于求解离散对数可以预计算。然后，得到 h 后，依次计算 $h \cdot (a^{-m})^q, q = 0, 1, \dots, m-1$ 值，并找出哪一个出现在表 L 中数对的第一个分量中，记下相应的 q 和 r 的值，则

$$t = mq + r$$

就是所要求的离散对数。算法3.7.3给出了计算离散对数的大步-小步算法。



3.7 群中的一些常用算法



算法3.7.3 大步-小步算法计算离散对数

输入：以 n 为秩的循环群 G 的一个生成元 a , G 中的一个元素 h

输出：离散对数 $t = \log_a h$ 。

1 设 $m = \lceil \sqrt{n} \rceil$

2 以 (r, a^r) 为索引建立一张表, $0 \leq r < m$, 并按 a^r 将这张表排序。

3 计算 a^{-m} 和设 $\gamma \leftarrow h$ 。

4. 对 q 从 0 到 $m - 1$ 执行如下计算：

4.1 检查 γ 是否在表中

4.2 如果 γ 则返回 $(t = qm + r)$

4.3 设 $\gamma \leftarrow \gamma \times a\kappa^{-m}$



习题



- P56: 1, 2
 - P57: 3, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29
 - 选做
 - P57: 5, 7, 10, 12, 15, 20, 23, 30, 31
-
-